Business Requirement Document (BRD)

FinChat: Aplikasi Manajemen Keuangan Pribadi (Mobile Flutter) dengan Panel Admin Web

Ringkasan Perubahan dari v1

Aspek	BRD v1	BRD v2
Peran pengguna	Admin, Personal, Parent, Child	**Admin dan Personal**
Platform pengguna	Web (panel Filament)	**Aplikasi mobile Flutter (Android/iOS)**
Platform admin	Web (Filament)	Web (Filament), tidak berubah
Approval pengeluaran	Ada (Child ke Parent)	**Tidak ada**, semua transaksi langsung Approved
Transaction Request edit/hapus	Ada	**Tidak ada**
Backend	Laravel + 3 panel Filament	Laravel tetap; REST API diperluas untuk mobile
Aplikasi mobile native	Di luar ruang lingkup	**Masuk ruang lingkup**

Prinsip utama revisi: backend yang sudah ada tidak dibongkar. Logika Parent/Child tetap tersimpan di basis data dan panel web lama, tetapi **tidak diekspos ke mobile**. Aplikasi mobile hanya mengenal satu jenis pengguna (Personal), dan API menyembunyikan seluruh konsep keluarga, approval, dan status transaksi.

1. Ringkasan Eksekutif

Finchat adalah aplikasi pengelolaan keuangan pribadi. Pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran, mengatur anggaran per kategori, membuat target tabungan, serta melihat statistik dan laporan keuangan langsung dari ponsel. Pengguna mendaftar sebagai Personal tanpa memilih jenis akun, tanpa proses persetujuan, dan tanpa konsep keluarga.

Admin mengelola sistem melalui dashboard web: data pengguna, kategori global, konten Panduan/Bantuan, dan audit trail aktivitas. Landing page web publik tetap tersedia sebagai pintu informasi dan tautan unduh aplikasi.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Pencatatan keuangan pribadi masih banyak dilakukan secara manual atau di aplikasi sederhana, sehingga data pemasukan, pengeluaran, anggaran, dan tabungan tersebar. Penggunaan sehari-hari lebih natural di ponsel, karena transaksi terjadi saat pengguna bergerak. Versi sebelumnya berfokus pada web dengan mode keluarga yang kompleks; v2 menyederhanakan alur menjadi pengalaman mobile yang cepat untuk individu.

2.2 Permasalahan

- Catatan keuangan tersebar di buku, chat, dan aplikasi terpisah.
- Pengguna sulit melihat rekap pemasukan, pengeluaran, dan saldo secara cepat.
- Pengguna tidak punya batas anggaran per kategori yang jelas dan tidak mendapat peringatan saat anggaran hampir habis.
- Target tabungan tidak terpantau progresnya.
- Pencatatan lewat web kurang praktis untuk transaksi harian.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Aplikasi mobile Flutter yang terhubung ke backend Laravel melalui REST API, dengan fitur: registrasi dan login (email/password dan Google), pencatatan pemasukan/pengeluaran, anggaran dengan peringatan, tabungan dengan target dan riwayat setoran, dashboard dan laporan (termasuk export), notifikasi, serta halaman Panduan.

2.4 Manfaat yang Diharapkan

- Pencatatan transaksi harian lebih cepat dan praktis dari ponsel.
- Kondisi keuangan terlihat jelas lewat dashboard dan grafik.
- Pengeluaran lebih terkendali berkat anggaran dan peringatan.
- Target tabungan lebih mudah dicapai karena progres terlihat.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan aplikasi pencatatan keuangan pribadi yang sederhana dan cepat di perangkat mobile.
- Memusatkan data pemasukan, pengeluaran, anggaran, dan tabungan dalam satu akun.
- Membantu pengguna mengendalikan pengeluaran melalui anggaran dan peringatan.
- Membantu pengguna mencapai target tabungan.
- Menyediakan panel admin web untuk pengelolaan pengguna, kategori, panduan, dan audit sistem.

4. Ruang Lingkup

4.1 Landing Page (Web Publik)

- Ringkasan produk, penjelasan fitur, dan FAQ (konten FAQ diambil dari data Panduan yang dikelola Admin).

- Tautan unduh aplikasi mobile.
- Halaman Privacy Policy dan Terms of Service yang dapat diakses publik (juga ditautkan dari dalam aplikasi).
- Tautan Login/Registrasi web tidak lagi menjadi jalur utama pengguna Personal.

4.2 Dashboard Admin (Web, Filament)

- Manajemen pengguna (aktif/nonaktifkan, atur role).
- Manajemen kategori transaksi global.
- Monitoring activity log sistem (audit trail).
- Monitoring seluruh data transaksi (read-only).
- Manajemen konten Panduan/Bantuan.

4.3 Aplikasi Mobile Personal (Flutter)

- Registrasi, login, logout, login dengan Google, dan lupa/reset password.
- Pencatatan pemasukan dan pengeluaran (otomatis Approved).
- Ubah dan hapus transaksi milik sendiri.
- Pengelolaan anggaran pribadi (mingguan/bulanan) dengan peringatan.
- Pengelolaan tabungan dengan target dan riwayat setoran.
- Dashboard statistik, grafik 6 bulan, dan riwayat transaksi dengan filter.
- Laporan per periode dan export PDF/Excel.
- Notifikasi dalam aplikasi dan push notification Android (FCM), termasuk peringatan sisa anggaran.
- Bot Chat Quick Entry (pencatatan transaksi berbasis bahasa alami) melalui antarmuka chat di aplikasi mobile: transaksi disimpan langsung dengan tombol Batalkan/Ubah, dan meminta konfirmasi bila hasil ambigu.
  Pengelolaan utang dan piutang: tiga jenis (pinjaman uang, belanja kredit seperti SPayLater, pinjaman tunai seperti SPinjam), pembayaran bertahap, pembatalan pembayaran, indikator jatuh tempo (overdue), dan pengingat push.

4.4 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Fitur keluarga: Parent, Child, approval, dan permintaan edit/hapus transaksi. Dicatat sebagai pengembangan mendatang (lihat bagian 18).
- Tidak termasuk integrasi mutasi transaksi otomatis dari rekening bank atau e-wallet, Open Banking API, maupun Payment Gateway. Semua transaksi dicatat secara manual oleh pengguna.
- Sistem akuntansi lengkap (neraca, laba rugi).
- Multi-mata uang asing.
- Admin di aplikasi mobile (Admin hanya lewat web).
- Push notification iOS (APNs); fase ini hanya Android.
- Integrasi bot pihak ketiga (termasuk Telegram Bot dan WhatsApp Bot) dihilangkan sepenuhnya; pencatatan cepat dilakukan melalui Bot Chat Quick Entry native di aplikasi Flutter. Nasihat keuangan berbasis AI tetap di luar ruang lingkup.

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran	Platform
Personal	Pengguna akhir pengelola keuangan pribadi	Aplikasi mobile Flutter
Admin	Administrator sistem	Panel web Filament
Guest	Pengunjung yang belum login	Landing page web, layar Login/Registrasi di aplikasi

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Autentikasi dan Akun (Mobile)

ID	Kebutuhan
FR-01	Pengguna dapat mendaftar dengan nama, email, dan password (minimal 8 karakter, dengan konfirmasi). Pendaftaran dari mobile **selalu** membentuk akun Personal; tidak ada pilihan jenis akun.
FR-02	Pengguna dapat login dengan email dan password, lalu menerima token API (Sanctum).
FR-03	Pengguna dapat login/daftar dengan Google Sign-In. Aplikasi memperoleh ID token Google, backend memverifikasi dan menerbitkan token API.
FR-04	Pengguna dapat logout; token yang dipakai dicabut di server.
FR-05	Pengguna dapat meminta reset password: kode 6 digit dikirim ke email, berlaku 10 menit, lalu pengguna menetapkan password baru.
FR-06	Akun yang dinonaktifkan Admin tidak dapat login, dan sesi yang sedang aktif ditolak pada request berikutnya.
FR-07	Akun dengan role selain Personal (Admin, serta data lama Parent/Child) ditolak di endpoint login mobile dengan pesan yang jelas.
FR-08	Pengguna dapat melihat dan mengubah profil (nama, avatar), serta mengganti password.

6.2 Transaksi

ID	Kebutuhan
FR-10	Pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan kategori, nominal, tanggal/waktu, dan deskripsi.

ID	Kebutuhan
FR-11	Semua transaksi Personal langsung berstatus Approved dan langsung memengaruhi saldo, dashboard, dan laporan.
FR-12	Pengguna dapat mengubah dan menghapus transaksi miliknya sendiri kapan saja, kecuali transaksi yang terhubung ke utang/piutang (debt_id). Transaksi tersebut terkunci dan hanya dapat dibatalkan lewat menu Utang & Piutang (FR-93). Perubahan tercatat di activity log.
FR-13	Riwayat transaksi dapat difilter berdasarkan tipe, kategori, dan periode, serta mendukung pagination.
FR-14	Pengguna hanya dapat mengakses transaksi miliknya sendiri.
FR-15	Pengguna dapat memilih kategori global (dari Admin) dan, bila diaktifkan, kategori pribadi.
FR-16	Kategori netral (Pencairan Pinjaman, Pembayaran Utang, Piutang Diberikan, Piutang Diterima) dihitung ke saldo tetapi dikecualikan dari statistik pemasukan/pengeluaran dan dari anggaran. Hanya biaya/bunga dan belanja kredit yang masuk statistik.
FR-17	Pengguna dapat memilih metode pembayaran saat mencatat transaksi: cash, emoney, bank, mbanking, atau other. Nilai baku adalah cash.

6.3 Anggaran (Budget)

ID	Kebutuhan
FR-20	Pengguna membuat, mengubah, dan menghapus anggaran per kategori pengeluaran dengan periode mingguan atau bulanan.
FR-21	Aplikasi menampilkan batas, realisasi, sisa anggaran, dan persentase terpakai per kategori.
FR-22	Sistem membuat peringatan (Budget Warning) saat realisasi mendekati dan melampaui batas. Peringatan dapat ditutup (dismiss) per periode.

6.4 Tabungan (Saving)

ID	Kebutuhan
FR-25	Pengguna membuat tabungan dengan nama, kategori, target nominal, target tanggal, dan deskripsi.
FR-26	Pengguna menambah setoran (nominal, tanggal, catatan); nominal terkumpul dan progres diperbarui otomatis.

ID	Kebutuhan
FR-27	Status tabungan: active, completed, cancelled. Status completed hanya diatur otomatis saat nominal terkumpul mencapai target, dan pengguna menerima notifikasi (in-app dan push) baik dari aplikasi mobile maupun web. Bila target dinaikkan di atas nominal terkumpul, status kembali active. Status cancelled hanya diatur manual oleh pengguna.
FR-28	Pengguna dapat melihat daftar tabungan aktif, tabungan selesai, dan detail beserta riwayat setoran.
FR-29	Setoran tabungan tidak membuat transaksi dan tidak mengubah Saldo Bersih. Dashboard menampilkan Saldo Tersedia = Saldo Bersih − total nominal tabungan berstatus active.
FR-30	Pengguna dapat membatalkan setoran yang salah; nominal terkumpul dan status tabungan dihitung ulang.
FR-31	Penambahan setoran, pembatalan setoran, dan perubahan status dilakukan dalam satu transaksi database dengan penguncian baris (lockForUpdate); pengecekan status dilakukan di dalam kunci tersebut.

6.5 Dashboard dan Laporan

ID	Kebutuhan
FR-40	Dashboard menampilkan total pemasukan dan pengeluaran (tanpa kategori netral), Saldo Bersih (seluruh transaksi termasuk netral), Saldo Tersedia (Saldo Bersih dikurangi tabungan aktif), total sisa utang, total sisa piutang, ringkasan bulan berjalan, dan transaksi terbaru.
FR-41	Grafik perbandingan pemasukan dan pengeluaran 6 bulan terakhir (maksimal 12 bulan).
FR-42	Rekap pengeluaran per kategori pada periode terpilih.
FR-43	Laporan dapat diekspor ke PDF dan Excel untuk periode dan tipe tertentu; file diunduh atau dibagikan lewat share sheet perangkat.
FR-44	Catatan implementasi: file export memuat ringkasan total dan tabel transaksi. Grafik tren dan rekap kategori hanya tampil di layar aplikasi.

6.6 Notifikasi dan Panduan

ID	Kebutuhan
FR-50	Notifikasi dalam aplikasi (Laravel Database Notification): transaksi berhasil, peringatan anggaran, target tabungan tercapai, dan password berubah. Pengguna

ID	Kebutuhan
	dapat melihat daftar dan menandai sudah dibaca. Peringatan anggaran dan target tabungan juga dikirim sebagai push (bagian 6.9).
FR-51	Halaman Panduan/Bantuan menampilkan section aktif dari data yang dikelola Admin, berurutan menurut order.

6.7 Dashboard Admin (Web)

ID	Kebutuhan
FR-60	Mengaktifkan/menonaktifkan pengguna dan mengatur role.
FR-61	Mengelola kategori global.
FR-62	Melihat activity log (audit trail CRUD), read-only.
FR-63	Memantau seluruh transaksi secara read-only. Admin tidak dapat mengubah nominal transaksi pengguna.
FR-64	Mengelola konten Panduan/Bantuan (tambah, ubah, hapus, urutkan, aktif/nonaktif).
FR-65	Admin dibuat lewat seeder atau oleh Admin lain, bukan lewat registrasi publik.

6.8 Bot Chat Pencatatan Cepat (Quick Entry Bot)

Bot Chat Quick Entry di dalam aplikasi mobile menggantikan integrasi bot pihak ketiga. Pengguna mengetik kalimat sehari-hari, lalu backend memproses dan menyimpan transaksi melalui API.

ID	Kebutuhan Fungsional	Keterangan & Aturan Bisnis
FR-32	Input Transaksi Berbasis Bahasa Alami	Pengguna dapat mengirim pesan teks singkat untuk mencatat transaksi, misalnya "Makan 10.000 Makan Siang" atau "Gajian 1.000.000 gaji bulan oktober".
FR-33	Ekstraksi Cerdas (Parser Engine)	Sistem mengekstrak nominal dalam format angka reguler maupun singkatan (contoh: 10.000, 10rb, 10k, 1jt, 1.5jt); menentukan tipe transaksi berdasarkan kata kunci (gaji, gajian, bonus, freelance sebagai pemasukan, selain itu default pengeluaran); mencocokkan sinonim kategori (bakso/kopi → Makan & Minum, bensin/gojek → Transportasi, listrik/wifi → Tagihan); dan menjadikan teks selain angka sebagai deskripsi transaksi.

ID	Kebutuhan Fungsional	Keterangan & Aturan Bisnis
FR-34	Konfirmasi Instan, Batalkan, dan Konfirmasi Saat Ambigu	Bot menyimpan transaksi langsung (parse-and-save) dan membalas kartu konfirmasi berisi jenis, nominal, kategori, dan deskripsi, dengan tombol Batalkan (menghapus transaksi yang baru dibuat) dan Ubah (mengedit nominal/kategori). Bila hasil ambigu (lebih dari satu angka, tipe tidak jelas, atau kategori tidak ditemukan), bot tidak menyimpan dan menampilkan pratinjau; transaksi tersimpan setelah pengguna menekan Simpan. Pesan yang memuat kata utang, hutang, pinjam, piutang, cicil, atau paylater tidak disimpan sebagai transaksi biasa dan diarahkan ke menu Utang & Piutang. Transaksi ditandai source = bot_chat. Jika teks tidak valid atau nominal tidak terdeteksi, bot menampilkan panduan format yang benar.

Pendekatan teknis dua tahap. Tahap 1 memakai parser berbasis aturan yang sudah ada (TransactionParserService): cepat, tanpa biaya, dan cukup untuk pola umum. Bila hasilnya tidak yakin, tahap 2 memanggil LLM dari backend dengan keluaran JSON terstruktur. Kunci API LLM hanya ada di server, tidak pernah di aplikasi Flutter. Yang dikirim ke LLM hanya teks pesan dan daftar nama kategori, bukan riwayat transaksi. Catatan: pada kode saat ini baru tahap 1 yang tersedia; tahap 2 dikerjakan setelah tahap 1 stabil.

Alur: pengguna mengetik pesan pada Bot Chat Quick Entry dan aplikasi mengirimnya ke POST /api/chat-bot/parse-and-save. Bila hasil yakin, backend menyimpan transaksi dan mengembalikan balasan bot beserta detail transaksi. Bila ambigu, backend mengembalikan needs_confirmation = true beserta pratinjau tanpa menyimpan, lalu aplikasi memanggil POST /api/transactions saat pengguna menekan Simpan. Tombol Batalkan memanggil DELETE /api/transactions/{id}, dan Ubah memanggil PUT /api/transactions/{id}.

6.9 Push Notification Android dan Peringatan Anggaran

Notifikasi tetap dipertahankan dan diperluas menjadi push ke Android lewat Firebase Cloud Messaging (FCM). Admin tetap web-only dan tidak menerima push.

ID	Kebutuhan
FR-80	Aplikasi meminta izin notifikasi (wajib di Android 13 ke atas) dan mengirim token FCM beserta device_id ke backend setelah login. Saat logout, hanya token milik perangkat tersebut yang dihapus (DELETE /api/v1/devices/{device_id}); token perangkat lain milik pengguna yang sama tetap aktif. Satu token hanya dimiliki satu pengguna: bila akun lain login di perangkat yang sama, token dipindahkan ke akun itu. Token yang diperbarui FCM dikirim ulang oleh aplikasi, token tidak valid (UNREGISTERED) dihapus otomatis oleh backend, dan seluruh token pengguna dihapus saat akun

ID	Kebutuhan
	dinonaktifkan.
FR-81	Push peringatan anggaran saat realisasi mencapai 80% dan 100% dari batas (ambang awal, dapat disesuaikan), per kategori per periode. Isi memuat kategori dan sisa anggaran, misalnya "Anggaran Makan & Minum tersisa Rp150.000 (25%)".
FR-82	Peringatan yang sama tidak dikirim berulang untuk ambang dan periode yang sama.
FR-83	Push saat target tabungan tercapai.
FR-84	Pengingat harian untuk mencatat transaksi bersifat opsional dan default mati.
FR-85	Pengguna dapat menyalakan atau mematikan tiap jenis notifikasi di pengaturan aplikasi.
FR-86	Setiap push juga tersimpan di daftar notifikasi dalam aplikasi, dan mengetuknya membuka layar terkait (anggaran, tabungan).
FR-87	Push pengingat jatuh tempo utang/piutang pada H-3, H-1, hari H, dan saat overdue (zona waktu Asia/Jakarta), tidak diulang pada hari yang sama untuk item yang sama.

6.10 Pengelolaan Utang dan Piutang

Kebutuhan fungsional untuk pencatatan, pemantauan, dan pelunasan utang/piutang pada aplikasi mobile.

ID	Kebutuhan Fungsional	Keterangan & Aturan Bisnis
FR-35	Pencatatan Utang & Piutang Baru	Pengguna mencatat type = debt (utang) atau receivable (piutang). Untuk debt, pengguna memilih kind: personal_loan (pinjam uang ke orang/lembaga), credit_purchase (belanja kredit: SPayLater, kartu kredit, cicilan barang; tidak ada uang diterima), atau cash_loan (pinjaman tunai/online seperti SPinjam; uang cair dan ada total yang harus dibayar). Input: person_name (pihak atau nama produk), amount (pokok), total_payable (opsional, default = amount; selisihnya adalah biaya), date, due_date (opsional), dan description. Aplikasi memodelkan arah uang, bukan nama produk, sehingga produk baru tidak memerlukan perubahan sistem.
FR-36	Pemantauan & Filter Daftar	Pengguna melihat daftar utang dan piutang terpisah atau terpadu dengan filter status (Belum Lunas/Lunas) dan tipe.

	Utang/Piutang	Ringkasan menampilkan total sisa utang dan total sisa piutang (dihitung dari sisa setelah pembayaran, bukan nominal awal).
FR-37	Indikator Jatuh Tempo (Due Date Alert)	Aplikasi memberi penanda visual (label merah atau ikon peringatan) pada item yang due_date < hari ini dan masih memiliki sisa. Pengingat push mengikuti FR-87.
FR-38	Pembayaran Bertahap Terintegrasi	Pengguna mencatat pembayaran dengan nominal ≤ sisa (tombol Lunasi semua mengisi nominal = sisa; endpoint POST /pay dipertahankan untuk aksi ini). Tiap pembayaran menghasilkan satu baris debt_payments dan satu transaksi sesuai FR-91. Status menjadi paid saat sisa = 0. Nominal pokok tidak dapat diubah di bawah total yang sudah dibayar. Aturan lama "lunas bersifat immutable" diganti dengan pembatalan terkontrol (FR-93). Denda keterlambatan dicatat manual oleh pengguna sebagai pengeluaran kategori Bunga & Biaya; jadwal cicilan dan bunga otomatis ditunda ke Fase 2.
FR-39	Perubahan & Penghapusan Data	Pengguna dapat mengedit atau menghapus utang/piutang selama belum ada pembayaran. Setelah ada pembayaran, hanya person_name, due_date, dan description yang dapat diubah; type dan kind tidak dapat diubah, dan penghapusan ditolak sampai pembayaran dibatalkan.
FR-91	Dampak ke Saldo dan Statistik	(a) personal_loan dan cash_loan: saat dicatat dengan uang diterima, sistem membuat Pemasukan kategori netral "Pencairan Pinjaman" sebesar pokok (saldo naik, statistik tidak berubah). (b) credit_purchase: tidak ada transaksi saat dicatat; saat dibayar, sistem membuat Pengeluaran dengan kategori pilihan pengguna (misalnya Belanja) sehingga statistik dan anggaran terisi. (c) Pembayaran personal_loan: Pengeluaran kategori netral "Pembayaran Utang". Pembayaran cash_loan: bagian pokok ke kategori netral "Pembayaran Utang", bagian biaya (total_payable − pokok, dibagi proporsional) ke Pengeluaran kategori "Bunga & Biaya" yang masuk statistik. (d) Piutang: saat dicatat dengan uang keluar, Pengeluaran netral "Piutang Diberikan"; saat diterima, Pemasukan netral "Piutang Diterima". Contoh ilustrasi: pinjaman Rp1.000.000 dengan total bayar Rp1.100.000 dibayar 2 kali Rp550.000; tiap bayar = pokok Rp500.000 (netral) + biaya Rp50.000 (pengeluaran).
FR-92	Riwayat Pembayaran	Setiap pembayaran tersimpan di debt_payments (amount, principal_part, fee_part, date, note, transaksi terkait). Pengguna dapat melihat riwayat pembayaran dan sisa pada detail utang.

FR-93	Batalkan Pembayaran dan Penguncian Transaksi	Pengguna dapat membatalkan pembayaran: baris debt_payments dan transaksi terkait dihapus dalam satu transaksi database, sisa dan status dihitung ulang. Transaksi yang punya debt_id (pencairan dan pembayaran) tidak dapat diedit atau dihapus langsung; API menolaknya dengan pesan yang mengarahkan ke menu Utang & Piutang.
FR-94	Konkurensi dan Data Sistem	Pembayaran dan pembatalan berjalan di dalam DB transaction dengan lockForUpdate pada baris utang; status dan sisa dicek setelah kunci diperoleh, sehingga tekan ganda (double tap) hanya menghasilkan satu transaksi. Kategori sistem (netral dan Bunga & Biaya) dibuat lewat seeder/migrasi; pembayaran tidak boleh gagal atau salah kategori karena kategori "Lainnya" tidak ditemukan.

7. Strategi "Sembunyikan, Jangan Hapus" untuk Backend

Backend tidak di-refactor besar-besaran. Logika keluarga tetap ada, tetapi tidak dapat dijangkau dari mobile.

Area	Perlakuan di v2
Tabel users.parent_id, transaction_requests, kolom status/approved_by	**Dibiarkan.** Untuk Personal, parent_id selalu NULL dan status selalu approved.
Panel Filament Parent dan Child	**Dibiarkan**, tidak ditautkan dari landing page atau mobile. Dapat dinonaktifkan nanti lewat konfigurasi panel.
Livewire Mobile/* (web mobile lama: Keluarga, Persetujuan, dll.)	Tidak dipakai Flutter. Tidak perlu dihapus.
Transaksi	GET/POST/PUT/DELETE /api/transactions
Registrasi API	account_type diabaikan atau dibatasi; hasilnya selalu role personal, is_independent = true.
Login API	Hanya role Personal yang boleh masuk lewat mobile (FR-07).

8. Persyaratan Teknis Mobile dan API

8.1 Kondisi API Saat Ini dan Pekerjaan yang Diperlukan

Hasil pemeriksaan kode backend saat ini:

Kelompok	Endpoint	Status	Catatan

Kelompok	Endpoint	Status	Catatan
Auth	POST /api/auth/login, /register, /logout, GET /auth/me	Ada, **perlu penyesuaian**	Register masih menerima account_type parent/child/independent dan login belum membatasi role; endpoint profil mengembalikan seluruh model user (termasuk parent_id, google_id, kolom Telegram). Perbaikan: paksa role personal, tolak role lain di login, gunakan API Resource.
Auth	Google Sign-In	**Perlu dibuat**	Saat ini hanya OAuth redirect (Socialite) untuk web; mobile butuh verifikasi ID token.
Auth	Forgot/verify/reset password	**Perlu dibuat**	Logika kode reset sudah ada di web (PasswordResetCode); belum ada endpoint API.
Transaksi	GET/POST/PUT/DELETE /api/transactions	Ada, perlu penyesuaian	Temuan kode: update dan destroy masih menolak transaksi selain berstatus pending, sehingga Personal tidak dapat mengedit/menghapus. Perbaiki sesuai FR-12 bersamaan dengan penolakan transaksi ber-debt_id (FR-93), karena tanpa itu transaksi pembayaran utang bisa dihapus sendiri. Tambahkan pagination. Pada POST /api/transactions, field source bersifat nullable dan menerima enum: cash, emoney, bank, mbanking, other; nilai baku cash.
Kategori	GET /api/categories	Ada	Perlu memastikan hanya kategori global dan milik sendiri yang muncul.
Metode Pembayaran	GET /api/payment-methods	Perlu dibuat	Mengembalikan daftar metode pembayaran yang tersedia: cash, emoney, bank, mbanking, other.
Dashboard	GET /api/dashboard/stats, /chart	Ada, **perlu penyesuaian**	Hapus pending_transactions; tambahkan rekap per kategori, saldo_tersedia, dan sisa utang/piutang; kecualikan kategori netral dari total pemasukan/pengeluaran.
Anggaran	GET/POST/PUT/DELETE /api/budgets	Perlu dibuat	Controller REST API untuk budget perlu dibuat agar data anggaran tersinkron

Kelompok	Endpoint	Status	Catatan
			dengan aplikasi mobile.
Tabungan (Saving)	GET /api/savings POST /api/savings GET /api/savings/{id} PUT /api/savings/{id} DELETE /api/savings/{id} GET /api/savings/{id}/deposits POST /api/savings/{id}/deposits	Ada, perlu perbaikan	Endpoint ada di SavingController.php. Perbaikan: lockForUpdate dan cek status di dalam DB transaction (FR-31); kirim notifikasi target tercapai dan push (FR-27, FR-83), karena versi web mengirimnya tetapi API belum; status completed hanya otomatis dan kembali active bila target dinaikkan; tambah DELETE /api/savings/{id}/deposits/{depositId} (FR-30).
Laporan	Ringkasan periode dan export PDF/Excel	**Perlu dibuat**	TransactionExport dan DomPDF sudah ada; perlu endpoint yang mengembalikan file.
Notifikasi & Panduan	GET /api/notifications; GET /api/panduan	Perlu dibuat	Endpoint untuk mengambil data notifikasi dan konten bantuan perlu dibuat.
Profil	Update nama, avatar, ganti password	Perlu dibuat	
Utang & Piutang	GET /api/debts POST /api/debts GET /api/debts/{id} PUT /api/debts/{id} DELETE /api/debts/{id} POST /api/debts/{id}/pay	Ada, perlu perbaikan	Endpoint ada di DebtController.php. Perbaikan: tambah kind dan total_payable; pembayaran bertahap lewat POST /api/debts/{id}/payments dan pembatalan lewat DELETE /api/debts/{id}/payments/{paymentId} (POST /pay dipertahankan sebagai Lunasi semua); pencairan pinjaman dan kategori netral (FR-91); markAsPaid memeriksa status di luar DB transaction tanpa lock sehingga rawan transaksi ganda, perbaiki sesuai FR-94; larang ubah type/kind dan nominal di bawah total terbayar (FR-39).

Tambahan endpoint akibat keputusan bot chat dan push notification:

Kelompok	Endpoint	Status	Catatan
Bot Chat Quick Entry	POST /api/chat-bot/parse-and-save	Ada, perlu penyesuaian	Endpoint menerima {"message": "..."}, memproses lewat TransactionParserService, dan menyimpan transaksi. Penyesuaian: isi source = bot_chat, tambahkan mode needs_confirmation untuk hasil ambigu, jangan baca kata piutang sebagai pemasukan, dan alihkan pesan terkait utang ke menu Utang & Piutang. Batalkan/Ubah memakai endpoint transaksi setelah perbaikan update/destroy.
Perangkat	POST /api/v1/devices, DELETE /api/v1/devices/{device_id}	**Perlu dibuat**	Daftar token FCM beserta device_id; hapus hanya token perangkat yang logout (FR-80).
Pengaturan notifikasi	GET/PUT /api/v1/notification-settings	**Perlu dibuat**	Jenis notifikasi yang aktif per pengguna.
Telegram	POST /api/telegram/webhook	**Dilepas**	Route masih ada di routes/api.php tanpa verifikasi secret dan mencatat seluruh payload ke log. Hapus route, TelegramWebhookController, dan TelegramService; kolom telegram_* dibiarkan.

8.2 Standar API

- Autentikasi dengan Laravel Sanctum (Bearer token); semua endpoint selain auth wajib token.
- Prefix versi disarankan: /api/v1/..., agar perubahan di masa depan tidak merusak aplikasi yang sudah terpasang.
- Format respons seragam: success, message, data; error validasi memakai kode 422 dengan detail per field.
- Gunakan API Resource agar kolom internal tidak bocor ke klien.
- Daftar (transaksi, notifikasi) memakai pagination.
- Rate limiting pada endpoint login, register, dan reset password.
- Dokumentasi endpoint dalam format OpenAPI/Swagger sebagai acuan tim Flutter.
- Nominal dikirim sebagai angka (bukan string berformat); semua dalam Rupiah.

8.3 Aplikasi Flutter

- Target: Android (utama) dan iOS; versi minimum ditetapkan saat desain.
- Token disimpan aman (`flutter_secure_storage`), tidak di penyimpanan biasa.
- State management dan networking (mis. Riverpod/Bloc, Dio, GoRouter) ditetapkan pada tahap desain teknis.
- Penanganan error jaringan: pesan yang jelas, tombol coba lagi, dan token kedaluwarsa mengarahkan ke layar login.
- Mode offline penuh tidak termasuk fase ini; aplikasi memerlukan koneksi internet.
- Tampilan responsif untuk berbagai ukuran layar ponsel.

9. Persyaratan Non-Fungsional

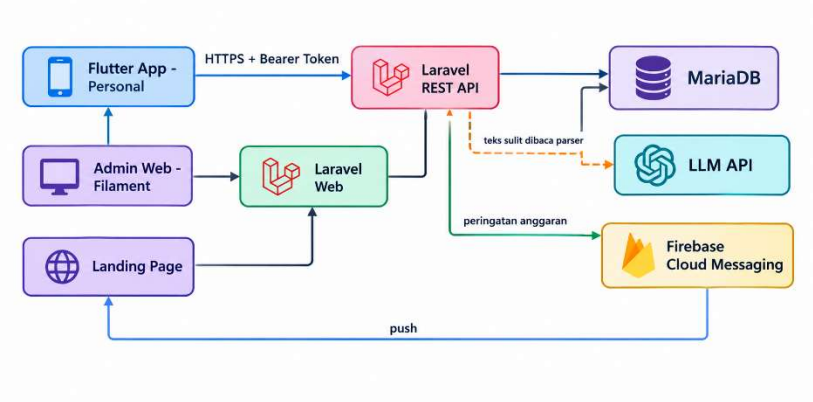
- **Keamanan:** data hanya dapat diakses pemiliknya (otorisasi per `user_id` di setiap query), password di-hash, token dapat dicabut, komunikasi wajib HTTPS, RBAC Admin dengan Filament Shield.
- **Reliabilitas:** data transaksi tersimpan permanen dan dibackup berkala.
- **Kemudahan penggunaan:** pencatatan transaksi dapat diselesaikan dalam beberapa ketukan; tampilan sederhana dan informatif.
- **Kinerja:** dashboard dan daftar transaksi tampil dalam waktu yang wajar pada jaringan seluler normal.
- **Pemeliharaan:** kategori, panduan, dan status akun dapat diubah Admin tanpa mengubah kode.
- **Kompatibilitas:** Android dan iOS versi minimum yang ditetapkan; panel Admin di browser modern.
- **Audit:** aktivitas CRUD tercatat di activity log (Spatie Activity Log).

10. Arsitektur Tingkat Tinggi

Lapisan	Teknologi
Klien Personal	Flutter (Android/iOS)
Klien Admin	Panel web Filament 3
Landing page	Blade (web publik)
Back-end & API	Laravel 12, REST API, Laravel Sanctum
Database	MariaDB / MySQL
Autentikasi	Email/password (Laravel) dan Google Sign-In
Otorisasi	Spatie Permission + Filament Shield (Admin)
Notifikasi	Laravel Database Notification
Export	DomPDF (PDF), Laravel Excel (Excel)

Lapisan	Teknologi
Activity log	Spatie Activity Log
Infrastruktur	Nginx, Docker, Git/GitHub

Tambahan arsitektur: Firebase Cloud Messaging (FCM) untuk push ke Android, API LLM yang dipanggil hanya dari backend sebagai tahap kedua bot chat, dan parser berbasis aturan sebagai tahap pertama.



11. Model Data (Ringkas)

11.1 Data yang Dipakai Aplikasi Personal

- **users:** id, name, email, password, role (admin / personal), is_active, is_independent, avatar_url, google_id, created_at, updated_at. Kolom parent_id dan kolom Telegram tetap ada di tabel tetapi tidak dipakai v2.
- **categories:** id, name, type (income/expense), is_global, is_active, is_neutral, created_by, created_at, updated_at. Kategori netral dibuat lewat seeder/migrasi: Pencairan Pinjaman, Pembayaran Utang, Piutang Diberikan, Piutang Diterima. Kategori Bunga & Biaya adalah kategori pengeluaran global biasa.
- **incomes / expenses:** id, user_id, category_id, debt_id (nullable, ke debts), amount, description, date (datetime), source (mis. bot_chat), status, approved_by, created_at, updated_at. Untuk Personal, status selalu approved dan approved_by kosong; keduanya tidak dikirim ke klien. Transaksi ber-debt_id terkunci dari edit/hapus langsung.
- **budgets:** id, user_id, category_id, limit_amount, period (weekly/monthly), created_at, updated_at.
- **dismissed_budget_alerts:** peringatan anggaran yang sudah ditutup pengguna per periode.
- **savings:** id, user_id, name, category, target_amount, current_amount, target_date, description, status (active/completed/cancelled), created_at, updated_at.
- **saving_deposits:** id, saving_id, user_id, amount, date, note, created_at, updated_at.
- **debts:** id, user_id, type (debt/receivable), kind (personal_loan/credit_purchase/cash_loan; hanya untuk debt), person_name, amount (pokok), total_payable (default = amount),

date, due_date, description, status (unpaid/paid), paid_at, created_at, updated_at. Sisa dihitung dari total_payable dikurangi total pembayaran.
- **debt_payments:** id, debt_id, user_id, amount, principal_part, fee_part, date, note, transaction_type, transaction_id, created_at, updated_at.
- **notifications:** tabel standar Laravel (type, notifiable, data json, read_at).
- **panduan_sections:** id, title, content, icon, order, is_active.
- **password_reset_codes:** email, code, expired_at, is_used.
- **personal_access_tokens:** token Sanctum per perangkat.
- **activity_log:** audit trail (Spatie).
- **device_tokens:** id, user_id, device_id, token FCM (unik), platform, last_used_at, created_at. Satu token hanya dimiliki satu pengguna.
- **notification_settings:** user_id, peringatan anggaran, target tabungan, pengingat harian (aktif/nonaktif).
- **bot_chat_logs (opsional):** user_id, pesan, jenis hasil, created_at. Dipakai untuk mengevaluasi akurasi; masa simpan dibatasi dan dicantumkan di Privacy Policy.

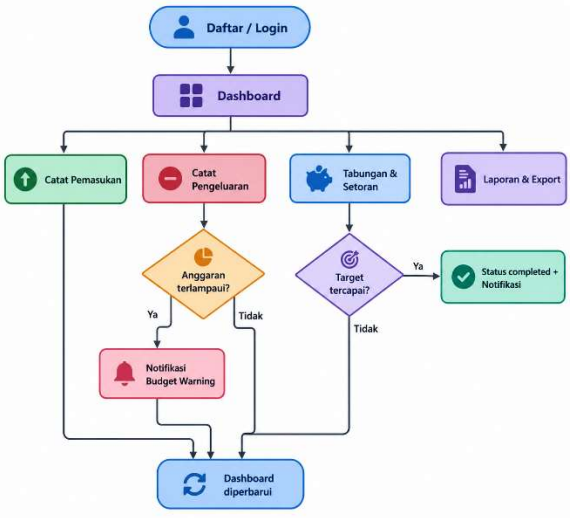
11.2 Data Warisan (Tidak Dipakai di v2, Dipertahankan)

transaction_requests, relasi users.parent_id, serta status pending/rejected pada transaksi. Dipertahankan agar pengembangan fitur keluarga di masa depan tidak memerlukan migrasi ulang. **Jangan di-drop pada fase ini.**

Catatan: ERD pada BRD v1 perlu digambar ulang tanpa relasi parent_id dan dengan tabel savings, saving_deposits, budgets, serta panduan_sections.

12. Alur Proses Bisnis (Ringkas)

1. Pengguna mengunduh aplikasi dan mendaftar sebagai Personal (atau login dengan Google).
2. Pengguna login dan masuk ke dashboard.
3. Pengguna mencatat pemasukan; langsung tercatat dan masuk saldo.
4. Pengguna mencatat pengeluaran; langsung tercatat dan memengaruhi sisa anggaran.
5. Bila pengeluaran mendekati atau melewati batas anggaran, pengguna menerima peringatan.
6. Pengguna membuat target tabungan dan menambah setoran; saat target tercapai, status menjadi completed dan pengguna diberi notifikasi.
1. Pengguna mencatat utang (pinjaman uang, belanja kredit, atau pinjaman tunai) dan membayarnya bertahap; dampak ke saldo dan statistik mengikuti jenisnya (FR-91). Setoran tabungan tidak mengubah Saldo Bersih tetapi mengurangi Saldo Tersedia.
2. Pengguna memantau dashboard, grafik 6 bulan, dan laporan; dapat mengekspor laporan.
3. Admin memantau pengguna, kategori, panduan, dan activity log lewat web.



13. Aturan Bisnis

1. Setiap pengguna memiliki tepat satu peran: Admin atau Personal.
2. Pendaftaran publik hanya menghasilkan akun Personal. Akun Admin dibuat lewat seeder atau Admin.
3. Personal hanya dapat mengakses dan mengubah data miliknya sendiri.
4. Seluruh transaksi Personal otomatis berstatus Approved dan tidak melalui proses persetujuan.
5. Personal dapat mengubah dan menghapus transaksinya sendiri.
6. Saldo dan laporan dihitung dari transaksi Approved.
7. Anggaran dan tabungan hanya dapat diubah oleh pemiliknya.
8. Tabungan menjadi completed saat nominal terkumpul mencapai target dan kembali active bila target dinaikkan di atas nominal terkumpul.
9. Admin hanya mengelola data master (pengguna, kategori, panduan) dan memantau aktivitas sistem.
10. Admin tidak memiliki hak mengubah nominal transaksi pengguna.
11. Akun yang dinonaktifkan tidak dapat login maupun memakai token yang sudah diterbitkan.
12. Semua nominal dalam Rupiah (Rp).
13. Akun Admin tidak digunakan di aplikasi mobile.
14. Utang dan piutang bukan pemasukan atau pengeluaran biasa: hanya biaya/bunga dan belanja kredit yang dihitung ke statistik dan anggaran.
15. Transaksi yang terhubung ke utang (debt_id) tidak dapat diedit atau dihapus langsung; pembatalan dilakukan lewat menu Utang & Piutang.
16. Setoran tabungan tidak membuat transaksi; Saldo Tersedia = Saldo Bersih − total tabungan aktif.

14. Alur Proses Teknis

14.1 Login

1. Aplikasi mengirim email dan password ke POST /api/auth/login.
2. Laravel memvalidasi kredensial, status is_active, dan role Personal.
3. Server menerbitkan token Sanctum dan mengembalikan data profil yang sudah disaring.
4. Aplikasi menyimpan token di secure storage dan membuka dashboard.

14.2 Login Google

1. Aplikasi menjalankan Google Sign-In dan memperoleh ID token.
2. Aplikasi mengirim ID token ke backend.
3. Backend memverifikasi token ke Google, mencocokkan atau membuat akun Personal, lalu menerbitkan token Sanctum.

14.3 Pencatatan Transaksi

1. Pengguna mengisi form dan mengirim ke POST /api/transactions.
2. Backend memvalidasi data dan menyimpan dengan status Approved.
3. Backend mengevaluasi anggaran dan membuat notifikasi bila perlu.
4. Aplikasi menyegarkan dashboard dan daftar transaksi.

14.4 Dashboard

1. Backend mengambil transaksi Approved milik pengguna.
2. Backend menghitung pemasukan, pengeluaran, saldo, dan progres tabungan.
3. Aplikasi menampilkan kartu ringkasan, grafik, dan transaksi terbaru.

14.5Pembayaran Utang/Piutang

1. Pengguna memilih jenis utang lalu mengisi pihak, pokok, total yang harus dibayar (bila ada), tanggal, dan jatuh tempo.
2. Backend menyimpan utang; untuk personal_loan/cash_loan dengan uang diterima, backend sekaligus membuat Pemasukan kategori netral.
3. Saat membayar, aplikasi mengirim nominal (dan kategori untuk credit_purchase) ke POST /api/debts/{id}/payments.
4. Backend mengunci baris utang, memvalidasi nominal ≤ sisa, memecah pokok dan biaya, membuat transaksi, mencatat pembayaran, dan memperbarui status dalam satu transaksi database.
5. Pembatalan lewat DELETE /api/debts/{id}/payments/{paymentId} membalik langkah 4.

15. Asumsi

- Pengguna memiliki ponsel dengan akses internet.
- Satu akun hanya memiliki satu peran.
- Semua transaksi dicatat dalam Rupiah.
- Admin mengoperasikan panel web dari komputer.

- Layanan email (SMTP) tersedia untuk pengiriman kode reset password.
- Akun Google Cloud/Firebase tersedia untuk Google Sign-In.

16. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Logika keluarga bocor ke respons API	Mobile menampilkan field/status yang tidak relevan	Gunakan API Resource; uji kontrak respons
Aturan update/hapus lama (hanya pending) terbawa	Pengguna tidak bisa mengedit/menghapus transaksi	Ubah aturan sesuai FR-12 dan tambahkan test
Akun lama Parent/Child login dari mobile	Perilaku tak terduga	Tolak role selain Personal (FR-07)
Endpoint webhook Telegram tidak terautentikasi	Pihak lain dapat memicu pencatatan transaksi	Lepas route webhook Telegram karena fitur diganti bot chat di aplikasi
Token dicuri dari perangkat	Penyalahgunaan data	Secure storage, token per perangkat, pencabutan saat logout
Brute force login/reset	Pengambilalihan akun	Rate limiting dan masa berlaku kode 10 menit
Kehilangan data	Transaksi hilang	Backup database berkala
Seed/role tidak konsisten	Admin tidak dapat masuk panel	Rapikan seeder (lihat bagian 17)

Risiko tambahan dari bot chat dan push notification:

Risiko	Dampak	Mitigasi
Parser salah mengenali nominal atau kategori (parser saat ini mengambil angka pertama di kalimat, jadi "nasi padang 2 porsi 25rb" bisa terbaca 2)	Transaksi tercatat salah	Kartu konfirmasi dengan tombol Batalkan/Ubah; konfirmasi wajib bila ambigu; fallback ke LLM pada tahap lanjutan; pengguna dapat mengubah setelah simpan
Biaya dan penyalahgunaan API LLM	Tagihan membengkak	Parser aturan lebih dulu, LLM hanya fallback; rate limit dan kuota harian; kunci hanya di server
Data keuangan terkirim ke	Isu privasi	Kirim hanya teks pesan dan nama kategori;

Risiko	Dampak	Mitigasi
penyedia LLM		cantumkan di Privacy Policy
Prompt injection lewat teks chat	Bot melakukan aksi tak diinginkan	Model hanya mengeluarkan JSON terstruktur; backend memvalidasi dan tidak mengeksekusi perintah dari model
Push tidak sampai (izin ditolak, penghemat baterai)	Peringatan terlewat	Notifikasi tetap tersimpan di dalam aplikasi; panduan mengaktifkan izin
Terlalu banyak notifikasi	Pengguna mematikan semuanya	Deduplikasi per ambang per periode; pengaturan per jenis
Tekan ganda tombol bayar utang atau setoran tabungan (status dicek di luar DB transaction)	Transaksi ganda dan saldo salah	lockForUpdate di dalam DB transaction; tes konkurensi (FR-94, FR-31)
Pencairan pinjaman tidak tercatat sebagai uang masuk	Saldo minus palsu setelah pelunasan	Jenis utang dan kategori netral (FR-91)
Perbaikan edit/hapus transaksi dirilis tanpa mengunci transaksi ber-debt_id	Utang berstatus lunas tanpa transaksi pendukung	Rilis bersamaan dan uji (FR-93)
Logika uang belum tertes otomatis (hanya ExampleTest)	Regresi saldo tidak terdeteksi	Tes Pest: saldo, pembayaran utang termasuk tekan ganda, dan isolasi data antar-akun

17. Temuan Ketidaksesuaian BRD v1 dengan Kode Saat Ini

Hasil pemeriksaan zip proyek menunjukkan beberapa hal yang tidak tercantum atau bertentangan dengan BRD v1. Perlu diputuskan apakah dimasukkan ke BRD atau dibersihkan dari kode. Bagian ini sudah diperbarui terhadap zip terbaru (menyertakan DebtController, SavingController, dan ChatBotController).

Temuan	Posisi di BRD v1	Rekomendasi
Bot Telegram (webhook, kode pairing, kolom `telegram_*`, notifikasi) sudah ada di kode	Dinyatakan **tidak termasuk**	Diputuskan: diganti bot chat di dalam aplikasi (bagian 6.8). Lepas route webhook dan perintah

Temuan	Posisi di BRD v1	Rekomendasi
		Telegram; kolom telegram_* dibiarkan.
AiAssistantService.php ada tetapi kosong; TransactionParserService mem-parsing teks bebas	AI Recommendation tidak termasuk	Diputuskan: TransactionParserService menjadi tahap 1 bot chat, dan AiAssistantService diisi untuk tahap 2 (LLM).
Lupa/reset password dengan kode 6 digit, dismissed budget alerts, kolom source transaksi	Tidak tercantum	Dimasukkan ke BRD v2 (FR-05, FR-22, model data).
Seeder: role user, dan akun admin/user contoh memakai role = admin	Tidak relevan	Rapikan seeder: role super_admin, admin, personal saja.
Panel Filament Admin memiliki Resource Pemasukan, Pengeluaran, dan Anggaran (kelola dan ubah status)	BRD v1 menyebut Admin read-only atas transaksi	Pastikan Admin tidak dapat mengubah nominal (aturan bisnis 10).
README masih menyebut sistem keuangan keluarga		Perbarui README setelah BRD v2 disetujui.
Pencairan pinjaman tidak tercatat sebagai uang masuk; pelunasan utang selalu memakai kategori Lainnya	Tidak tercantum	FR-91: jenis utang dan kategori netral.
Debt::markAsPaid() dan SavingController::deposit mengecek status di luar DB transaction tanpa lock	Tidak tercantum	FR-94 dan FR-31: lockForUpdate di dalam transaksi dan tes konkurensi.
ChatBotController tidak mengisi source, belum punya mode konfirmasi untuk hasil ambigu, dan parser membaca kata piutang sebagai pemasukan	Tidak tercantum	FR-34 dan penyesuaian endpoint di bagian 8.1.
API update/hapus transaksi masih hanya untuk status pending	FR-12 meminta bebas edit/hapus	Perbaiki bersama penguncian transaksi ber-debt_id (FR-93).
API tabungan tidak mengirim notifikasi target tercapai; status	Tidak tercantum	FR-27 dan FR-30.

Temuan	Posisi di BRD v1	Rekomendasi
completed dapat diatur manual		
Route webhook Telegram masih ada dan tanpa verifikasi; seluruh payload ditulis ke log	Dinyatakan tidak termasuk	Hapus route, controller, dan service Telegram.

18. Pengembangan Mendatang dan Keputusan Terbuka

Pengembangan mendatang (Fase 2): fitur keluarga (Parent/Child, approval, transaction request) dapat diaktifkan kembali karena struktur datanya dipertahankan.

Keputusan yang sudah diambil dan yang masih terbuka:

1. Diputuskan: bot Telegram diganti bot chat di dalam aplikasi.
2. Diputuskan: notifikasi tetap ada, termasuk push Android (FCM) untuk peringatan anggaran.
3. Diputuskan: Admin tetap web-only.
4. Diputuskan: setoran tabungan tidak membuat transaksi; dashboard menampilkan Saldo Tersedia (FR-29).
5. Diputuskan: bot menyimpan langsung dengan tombol Batalkan/Ubah, dan meminta konfirmasi hanya bila hasil ambigu (FR-34).
6. Diputuskan: transaksi hasil pembayaran utang terkunci; pembatalan lewat menu Utang & Piutang (FR-93).
7. Terbuka: kategori pribadi buatan pengguna di mobile, atau hanya kategori global.
8. Terbuka: penyedia dan model LLM, kuota harian per pengguna, dan perkiraan biaya bulanan.
9. Terbuka: versi minimum Android, apakah iOS ikut dirilis (push iOS butuh APNs), dan rencana rilis (APK/AAB, Play Store).
10. Terbuka: perlakuan dana tabungan berstatus completed dan cancelled terhadap Saldo Tersedia, serta kebutuhan jadwal cicilan dan bunga otomatis (Fase 2).

19. Kriteria Penerimaan

- Pengguna dapat mendaftar dan login (email/password dan Google) dari aplikasi mobile sebagai Personal tanpa memilih jenis akun.
- Pengguna dapat mencatat, mengubah, dan menghapus pemasukan dan pengeluaran; data langsung tampil di dashboard.
- Respons API tidak memuat field `status`, `parent_id`, atau data keluarga.
- Akun Admin, Parent, atau Child tidak dapat login lewat mobile.
- Pengguna dapat membuat anggaran, melihat sisa anggaran, dan menerima peringatan saat melewati batas.
- Pengguna dapat membuat tabungan, menambah setoran, dan melihat progres sampai completed.

- Dashboard menampilkan total pemasukan, pengeluaran, saldo, dan grafik 6 bulan.
- Laporan per periode dapat diekspor ke PDF dan Excel dari aplikasi.
- Pengguna dapat reset password lewat kode email.
- Pengguna hanya dapat melihat dan mengubah datanya sendiri (diuji dengan dua akun).
- Admin dapat mengelola pengguna, kategori global, dan Panduan, serta melihat activity log, di panel web.
- Akun yang dinonaktifkan Admin langsung tidak dapat mengakses API.
- Pengguna dapat mengetik "makan 10rb nasi padang" di chat dan menerima kartu konfirmasi transaksi yang sudah tersimpan (pengeluaran, Rp10.000, kategori Makan & Minum) dengan tombol Batalkan dan Ubah.
- Pengguna dapat bertanya "sisa anggaran makan berapa?" dan menerima angka yang sama dengan layar Anggaran.
- Pesan yang ambigu ditampilkan sebagai pratinjau dan hanya tersimpan setelah pengguna menekan Simpan.
- Android menerima push saat anggaran mencapai ambang peringatan, dan notifikasi yang sama muncul di daftar notifikasi aplikasi.
- Bot Telegram tidak lagi aktif.
- Pinjaman Rp1.000.000 dengan total bayar Rp1.100.000 menaikkan saldo Rp1.000.000 tanpa mengubah statistik pemasukan; dua pembayaran Rp550.000 masing-masing menambah pengeluaran biaya Rp50.000.
- Belanja SPayLater yang dibayar tercatat sebagai Pengeluaran kategori pilihan pengguna dan mengurangi sisa anggaran kategori itu.
- Menekan tombol bayar dua kali berturut-turut hanya menghasilkan satu transaksi.
- Membatalkan pembayaran menghapus transaksi terkait dan mengembalikan sisa utang; transaksi hasil pembayaran tidak dapat diedit atau dihapus langsung.
- Setoran tabungan tidak mengubah Saldo Bersih tetapi mengurangi Saldo Tersedia.
- Logout di satu perangkat tidak menghentikan push ke perangkat lain milik pengguna yang sama.
- Tombol Batalkan pada kartu konfirmasi bot menghapus transaksi yang baru tersimpan.
- Tes otomatis (Pest) mencakup saldo, pembayaran utang termasuk tekan ganda, dan isolasi data antar-akun.

20. Diagram Use Case (Ringkas)

